

MANUAL DEL INTEGRANTE 1 — DATABASE + GIS

Proyecto

Sistema de diseño y optimización de redes de fibra óptica utilizando algoritmos voraces, JavaFX y PostGIS.

1. OBJETIVO DEL MÓDULO

Este módulo será responsable de:

- Preparar la base de datos espacial.
 - Configurar PostgreSQL y PostGIS.
 - Importar y depurar shapefiles.
 - Almacenar calles.
 - Almacenar infraestructura de red.
 - Mantener la integridad de los datos geográficos.
 - Servir información geográfica al Backend.
-

NO ES RESPONSABILIDAD DE ESTE MÓDULO

No deberá trabajar con:

- JavaFX
 - Frontend
 - Algoritmos voraces
 - Prim
 - Kruskal
 - Dijkstra
 - Optimización
 - Lógica de negocio
 - Cálculo de rutas
-

2. TECNOLOGÍAS

Base de Datos

PostgreSQL

Extensión Espacial

PostGIS

Administrador

pgAdmin

GIS

QGIS

Control de Versiones

Git
GitHub

3. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

El integrante deberá:

- Instalar PostgreSQL.
 - Instalar PostGIS.
 - Crear la base de datos.
 - Crear tablas.
 - Crear restricciones.
 - Crear índices espaciales.
 - Importar shapefiles.
 - Depurar información geográfica.
 - Mantener documentación SQL.
-

4. USO DE QGIS

QGIS será utilizado únicamente para:

- Abrir el SHP original.

- Revisar atributos.
 - Eliminar columnas innecesarias.
 - Detectar errores de geometría.
 - Verificar visualmente las calles.
 - Exportar el SHP depurado.
-

IMPORTANTE

QGIS NO será utilizado para:

- Programar.
 - Ejecutar algoritmos.
 - Crear consultas SQL.
 - Implementar lógica de negocio.
-

5. DEPURACIÓN DEL SHAPEFILE

OBJETIVO

Limpiar la información antes de importarla a PostGIS.

COLUMNAS A CONSERVAR

El SHP final debe contener únicamente:

```
id
nombre
tipo_via
longitud
geom
```

COLUMNAS A ELIMINAR

Eliminar:

```
ancho
bus/minit
velocidad
campos vacíos
```

campos incompletos
campos irrelevantes

VALIDACIONES

Verificar:

geometrías inválidas
calles duplicadas
calles vacías
valores nulos
errores de nombres

RESULTADO ESPERADO

Un SHP limpio listo para ser importado.

6. CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS

Nombre sugerido:

fibra_optica_db

HABILITAR POSTGIS

```
CREATE EXTENSION postgis;
```

7. ESTRUCTURA DE TABLAS

TABLA CALLES

Representa la red vial.

CAMPOS

```
id
nombre
tipo_via
longitud
geom
```

GEOMETRÍA

```
LINESTRING
```

DESCRIPCIÓN

Las calles serán utilizadas para:

- Mostrar mapa.
- Validar postes.
- Construir grafos.

TABLA NODOS

Representa infraestructura.

CAMPOS

```
id
nombre
tipo
estado
capacidad_max
clientes_actuales
geom
```

GEOMETRÍA

POINT

TIPOS VÁLIDOS

CENTRAL
POSTE_PRINCIPAL
POSTE_SECUNDARIO
CLIENTE

ESTADOS VÁLIDOS

DISPONIBLE
SATURADO
INACTIVO

DESCRIPCIÓN

La tabla almacena:

- Centrales.
- Postes.
- Clientes.

TABLA CONEXIONES

Representa enlaces físicos.

CAMPOS

id
origen_id
destino_id

distancia
costo

RELACIONES

origen_id  nodos.id
destino_id  nodos.id

DESCRIPCIÓN

Almacena conexiones generadas por el sistema.

8. CAPACIDAD DE POSTES

OBJETIVO

Controlar cuántos clientes puede alimentar un poste.

CAMPOS NECESARIOS

En tabla:

nodos

deben existir:

capacidad_max
clientes_actuales

EJEMPLO

Poste A

Capacidad máxima = 20

Clientes actuales = 17

IMPORTANTE

La lógica de actualización pertenece al Backend.

La Base de Datos únicamente almacena los valores.

9. SISTEMA DE COORDENADAS

Todas las capas deben utilizar:

EPSG:4326

IMPORTANTE

Calles y nodos deben compartir el mismo sistema de coordenadas.

10. ÍNDICES ESPACIALES

Todas las columnas geométricas deben poseer índice espacial.

CALLES

```
CREATE INDEX idx_calles_geom  
ON calles  
USING GIST (geom);
```

NODOS

```
CREATE INDEX idx_nodos_geom  
ON nodos  
USING GIST (geom);
```

OBJETIVO

Mejorar consultas espaciales.

11. ARCHIVO SQL

El integrante deberá entregar:

```
database/  
├── schema.sql  
└── README.md
```

schema.sql

Debe contener:

- CREATE TABLE
- Relaciones
- Constraints
- Claves foráneas
- Índices GIST

README.md

Debe explicar:

- Instalación PostgreSQL
- Instalación PostGIS
- Creación de base de datos
- Importación SHP
- Ejecución de schema.sql

12. IMPORTACIÓN DEL SHP

La importación podrá realizarse mediante:

QGIS

o

shp2pgsql

RESULTADO ESPERADO

Las calles deben quedar almacenadas en:

calles

13. GITHUB

Rama asignada

database

REGLAS

- No modificar Backend.
 - No modificar Frontend.
 - No implementar algoritmos.
 - Mantener documentación actualizada.
 - Mantener scripts organizados.
-

14. OBJETIVO FINAL

Al finalizar este módulo deberá existir:

- Base de datos PostgreSQL.
 - Extensión PostGIS funcionando.
 - SHP depurado.
 - Calles importadas.
 - Tablas creadas.
 - Relaciones definidas.
 - Índices espaciales.
 - Infraestructura lista para ser utilizada por Backend.
-

15. ORDEN DE TRABAJO

1. Instalar PostgreSQL
2. Instalar PostGIS
3. Instalar QGIS
4. Revisar SHP
5. Depurar SHP
6. Crear Base de Datos
7. Crear schema.sql
8. Importar calles
9. Crear índices espaciales
10. Probar carga de datos
11. Documentar proceso